

Sia $f: (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in (a, b)$

DEFINIZ.: Diremo che f è DIFFERENZIABILE in x_0 se esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ T.C.

$$f(x) = f(x_0) + \lambda(x - x_0) + o(x - x_0)$$

Da qui consideriamo una nuova funzione

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{df(x)} & \mathbb{R} \\ h & \longmapsto & \lambda h \end{array}$$

si chiama FUNZIONE DIFFERENZIALE DI f IN x_0
ed è una funzione lineare

TEOREMA: f è differenziabile in x_0 se e solo se f è derivabile in x_0

DIMOSTRO:

($\Rightarrow$) supponiamo f sia derivabile. Quindi

$$\exists f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$\Leftrightarrow$

$$\left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right] (x - x_0)$$

$$\frac{x - x_0}{x - x_0}$$

$$x \rightarrow x_0$$

$$\hookrightarrow f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0)$$

quindi vale

$$f(x) = f(x_0) + \lambda(x - x_0) + o(x - x_0)$$

$$\text{con } \lambda = f'(x_0)$$

⊕ supponiamo che f sia differenziabile in x_0

$$\rightarrow f(x) = f(x_0) + \lambda(x - x_0) + o(x - x_0)$$

Per qualche $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\lambda(x - x_0)}{x - x_0} + \frac{o(x - x_0)}{x - x_0}$$

$$\begin{array}{l} \text{per } x \rightarrow x_0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{\lambda(x - x_0)}{x - x_0} \rightarrow \lambda \\ \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} \rightarrow 0 \end{array}$$
$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \lambda$$

$$\text{Ma } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

$$\Rightarrow \exists f'(x_0) = \lambda \rightarrow f \text{ e' derivabile}$$

□

TEOREMA DI DE L'HÔPITAL

Siano f, g due funzioni derivabili in un certo $(a, b) \setminus \{x_0\}$ T.C.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

Se $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$ e se

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad \text{allora}$$

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Inoltre il teorema vale anche nei seguenti casi

① Se si considera il limite destro e sinistro

② se entrambe le funzioni, invece di essere infinitesime, sono infinite, cioè

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm \infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm \infty$$

③ Se f, g sono derivabili in $(a, +\infty)$ e si

considera $x \rightarrow +\infty$

oppure in $(-\infty, a)$ con $x \rightarrow -\infty$

APPPLICAZIONI:

A volte è più facile trovare il limite del

rapporto delle derivate invece che quello delle funzioni normali

ESERCIZIO 1: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{0}{0}$

H.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{6}$$

I limiti notevoli sono ancora importanti.
Dopo tutto de L'Hôpital si fa con le derivate,
che abbiamo dimostrato con i limiti notevoli

ESERCIZIO 2: $\forall \alpha > 0, \alpha > 0, \alpha \neq 0$

si poteva
fare subito
con le
gerarchie
degli
infiniti

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_{\alpha} x}{x^{\alpha}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a e}{x} \cdot \frac{1}{\alpha x^{\alpha-1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_{\alpha} e}{\alpha x^{\alpha}} = 0 \end{aligned}$$

ESERCIZIO 3: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\alpha^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha^x \log_e \alpha} = 0$
 $\alpha > 1$

Altre forme indeterminate che si possono
ricondere alla forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ per applicare
de L'Hôpital
(dette **RICONDUCEBILI**):

$$\begin{array}{ccc} f(x) g(x) & = & \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0 & \infty & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} (f(x) > 0) & f(x) g(x) & = \\ (<) & \downarrow \quad \downarrow & \\ & 0 \quad \infty & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} g(x) & \rightarrow & \infty \\ \hline \frac{1}{f(x)} & \rightarrow & +\infty \quad (-\infty) \end{array}$$

ESEMPIO: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log_\alpha x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log_\alpha x}{x^{-\alpha}} \stackrel{H.}{=}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log_\alpha e}{x(-\alpha x^{-\alpha-1})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \cdot \frac{\log_\alpha e}{-\alpha} = 0$$

Vediamo dei casi in cui non va bene
maie De l'Hôpital

① Il teorema non si può applicare se il limite
del rapporto delle derivate non esiste!

Bisogna calcolarlo in un altro modo

ESEMPIO: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin(x^2)}{1 + x^2} = \frac{\infty}{\infty}$

H.
= $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + 2x \cos x^2}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2x} + \frac{\cos x^2}{1} \right) = \nexists$

→ Il teorema di De l'Hôpital non si applica

Il limite si risolve così

$$\frac{x-1}{x^2+1} \leq \frac{x+\sin(x^2)}{x^2+1} \leq \frac{x+1}{x^2+1}$$

$\Rightarrow$ per il teorema dei caratteri

$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin(x^2)}{x^2 + 1} = 0$$

2 ESEMPIO: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{\infty}{\infty}$

Con le moszioni sui limiti sappiamo che

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}{x} = 1$$

Se usiamo de l'Hôpital

$$\text{H.} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \cdot 2x \left(x^2 + 1 \right)^{-\frac{1}{2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \text{H.}$$

$$H = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \dots$$